

Modelagem Matemática e Computacional

Modelos compartimentais - III

Modelo SIR

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo
dgalfaro@ic.ufrj.br



- Modelos dinâmicos
- Variações **contínuas** no tempo
- Evolução da doença na população como um todo
- Modelos compartimentais
- EDOs e Problema de Valor Inicial (PVI)

- Descreve a dinâmica de propagação de doenças infecciosas em uma população.
- O Modelo SIR (Suscetível-Infetado-Recuperado) é outro dos modelos básicos na epidemiologia.
- A população está dividida em três classes (compartimentos) ao longo do tempo: a classe dos indivíduos **suscetíveis** (S), a classe dos indivíduos **infectados** (I) e a classe dos indivíduos **recuperados** (R).
- A diferença do modelo SIS, neste modelo os indivíduos desenvolvem imunidade após a infecção.
- Um indivíduo suscetível pode se tornar infectado devido à transmissão da doença (contato com indivíduos infectados) e em seguida se recuperar.

Hipóteses do Modelo SIR

- Os indivíduos se misturam aleatoriamente na população (população homogênea).
- A taxa de transmissão da doença entre indivíduos é constante.
- A taxa de recuperação para suscetibilidade é constante.
- Indivíduos recuperados criam imunidade.

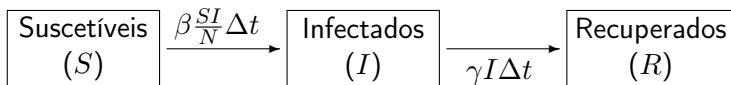


Figura: Passagem $S \rightarrow I \rightarrow R$ para um intervalo de tempo de tamanho Δt .

- $N = S + I + R$ – tamanho da população
- β – taxa de transmissão da doença.
- γ – taxa de recuperação, $1/\gamma$ é o período infeccioso médio.

- Sejam $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ e $S(t + \Delta t)$, $I(t + \Delta t)$, $R(t + \Delta t)$ a quantidade de indivíduos nos compartimentos de suscetíveis, infectados e recuperados nos instantes de tempo t e $t + \Delta t$, respectivamente.
- A variação da quantidade de indivíduos em cada compartimento no intervalo $[t, t + \Delta t]$ é dada por

$$S(t + \Delta t) - S(t) = -\beta \frac{S(t)I(t)}{N(t)} \Delta t + \text{"desvíos"}$$

$$I(t + \Delta t) - I(t) = \beta \frac{S(t)I(t)}{N(t)} \Delta t - \gamma I(t) \Delta t + \text{"desvíos"}$$

$$R(t + \Delta t) - R(t) = \gamma I(t) \Delta t + \text{"desvíos"}$$

- Os termos representam a quantidade de indivíduos que entram nessa classe.
- Os termos representam a quantidade de indivíduos que saem dessa classe.

As equações que descrevem o Modelo SIR são as seguintes EDOs:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}$$

com as condições iniciais $S(0) = S_0$, $I(0) = I_0$, $R(0) = R_0$, onde

- S é a quantidade de indivíduos suscetíveis,
- I é a quantidade de indivíduos infectados,
- R é a quantidade de indivíduos recuperados.

Do ponto de vista epidemiológico, a situação relevante acontece quando $S_0 > 0$, $I_0 > 0$, $R_0 \geq 0$.

Modelo SIR nas variáveis adimensionais

- Observe que para a população total N , temos que $N = S + I + R$ e daí

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = \left(-\beta \frac{SI}{N}\right) + \left(\beta \frac{SI}{N} - \gamma I\right) + (\gamma I) = 0$$

- Logo a população total é constante: $N(t) = N_0 = S_0 + I_0 + R_0$.
- Podemos introduzir as variáveis adimensionais:
 $s = S/N_0$, $i = I/N_0$, $r = R/N_0$ – fração de indivíduos em cada classe
 $\tau = \gamma t$ – tempo adimensional em períodos infecciosos.
- Obtemos

$$\left. \begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \frac{d\tau}{dt} \frac{dS}{d\tau} \Rightarrow \gamma N_0 \frac{ds}{d\tau} = -\beta \frac{N_0^2 si}{N_0} \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{d\tau}{dt} \frac{dI}{d\tau} \Rightarrow \gamma N_0 \frac{di}{d\tau} = \beta \frac{N_0^2 si}{N_0} - \gamma N_0 i \\ \frac{dR}{dt} &= \frac{d\tau}{dt} \frac{dR}{d\tau} \Rightarrow \gamma N_0 \frac{dr}{d\tau} = \gamma N_0 i \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \frac{ds}{d\tau} = -\rho_0 si \\ \frac{di}{d\tau} = \rho_0 si - i \\ \frac{dr}{d\tau} = i \end{cases}$$

onde $\rho_0 = \frac{\beta}{\gamma}$.

Observamos que as duas primeiras equações estão desacopladas da terceira. Temos o PVI:

$$\begin{cases} \frac{ds}{d\tau} = -\rho_0 si \\ \frac{di}{d\tau} = \rho_0 si - i \\ s(0) = s_0 = \frac{S_0}{N_0}, \\ i(0) = i_0 = \frac{I_0}{N_0} \end{cases}$$

Submodelo SI adimensional: Pontos de equilíbrio e linearização

- Os pontos de equilíbrio do submodelo adimensional satisfazem as equações

$$-\rho_0 s i = 0, \quad \rho_0 s i - i = 0$$

- Há infinitas soluções, a forma geral é dada por $\bar{i} = 0$, $\bar{s} \in \mathbb{R}$. Os pontos de equilíbrio não estão isolados.
- Sejam δi e δs perturbações da solução em torno do ponto de equilíbrio $i = 0$, $s = \bar{s}$. Temos a aproximação linear

$$\frac{ds}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}(\bar{s} + \delta s) = \frac{d}{d\tau}\delta s = -\rho_0(\bar{s} + \delta s)\delta i = -\rho_0\bar{s}\delta i - \rho_0\delta s\delta i$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\tau}\delta s \approx -\rho_0\bar{s}\delta i$$

$$\frac{di}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}\delta i = \rho_0(\bar{s} + \delta s)\delta i - \delta i = (\rho_0\bar{s} - 1)\delta i + \rho_0\delta s\delta i$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\tau}\delta i \approx (\rho_0\bar{s} - 1)\delta i$$

Submodelo SI linearizado: Estabilidade dos pontos de equilíbrio

- Se $\rho_0 \bar{s} - 1 \neq 0$ a solução do sistema linearizado leva nas aproximações

$$\begin{cases} \delta s(\tau) \approx -\frac{\rho_0 \bar{s}}{\rho_0 \bar{s} - 1} \delta i(0) (e^{(\rho_0 \bar{s} - 1)\tau} - 1) + \delta s(0), \\ \delta i(\tau) \approx \delta i(0) e^{(\rho_0 \bar{s} - 1)\tau} \end{cases}$$

- As curvas no espaço de fase do modelo linearizado são dadas pelas linhas retas:

$$\delta s = -\frac{\rho_0 \bar{s}}{\rho_0 \bar{s} - 1} (\delta i - \delta i(0)) + \delta s(0).$$

- Se $\rho_0 \bar{s} - 1 = 0$ temos

$$\begin{cases} \delta s(\tau) \approx \delta s(0) - \delta i(0)\tau, \\ \delta i(\tau) \approx \delta i(0) \end{cases}$$

- Nesse caso, as curvas no espaço de fase do modelo linearizado também são retas.

Submodelo SI linearizado: Estabilidade dos pontos de equilíbrio

Observamos que o ponto de equilíbrio $\delta s = \delta i = 0$ não está isolado, todos os pontos da reta $\delta i = 0$ também são pontos de equilíbrio do sistema linearizado.

→ Se $\rho_0 \bar{s} - 1 \neq 0$, quando $\tau \geq 0$ o fator $e^{(\rho_0 \bar{s} - 1)\tau}$ decresce se $\rho_0 \bar{s} - 1 < 0$ e cresce se $\rho_0 \bar{s} - 1 > 0$, obtemos:

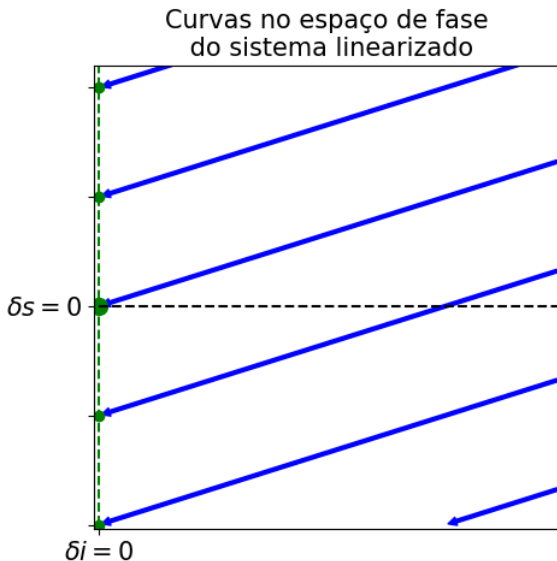
- **Caso I:** Se $\rho_0 \bar{s} - 1 < 0$ o equilíbrio $i = 0$, $s = \bar{s}$ é **estável**.
- **Caso II:** Se $\rho_0 \bar{s} - 1 > 0$ o equilíbrio $i = 0$, $s = \bar{s}$ é **instável**.

→ Se $\rho_0 \bar{s} - 1 \neq 0$, quando $\delta i(0) > 0$ $\delta s(\tau)$ decresce indefinidamente para $\tau \geq 0$, e quando $\delta i(0) < 0$ $\delta s(\tau)$ cresce indefinidamente.

- **Caso III:** Se $\rho_0 \bar{s} - 1 = 0$ o equilíbrio $i = 0$, $s = \bar{s}$ é **instável**.

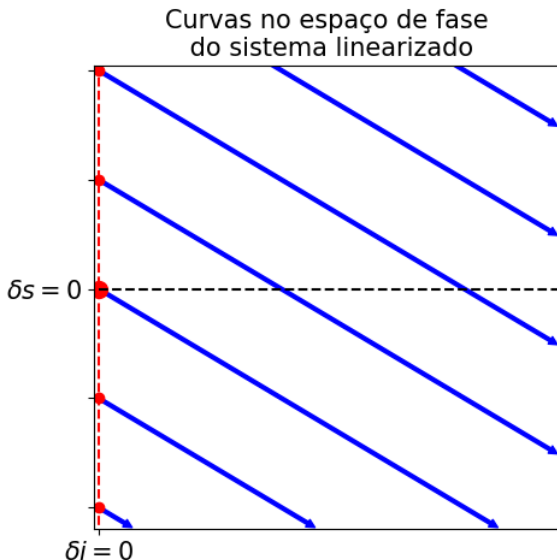
Submodelo SI linearizado: Curvas no espaço de fase

Caso I: $\rho_0 \bar{s} - 1 < 0$



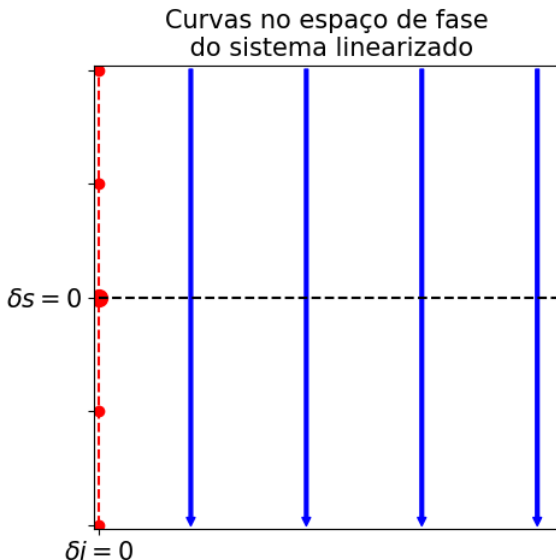
Submodelo SI linearizado: Curvas no espaço de fase

Caso II: $\rho_0 \bar{s} - 1 > 0$



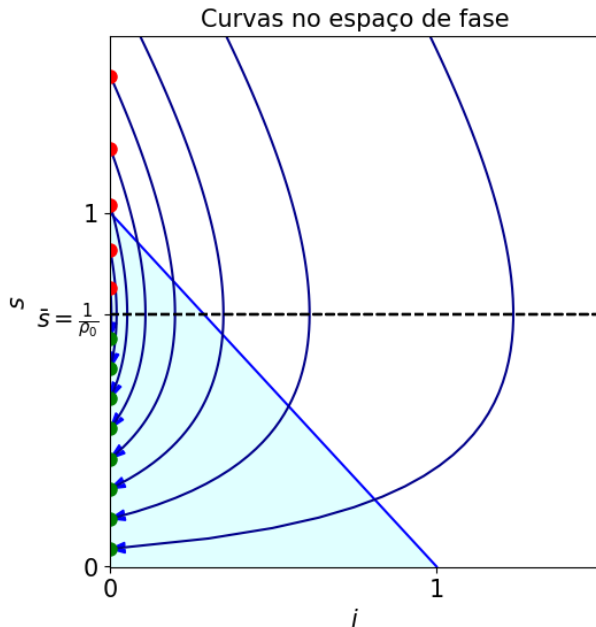
Submodelo SI linearizado: Curvas no espaço de fase

Caso III: $\rho_0 \bar{s} - 1 = 0$

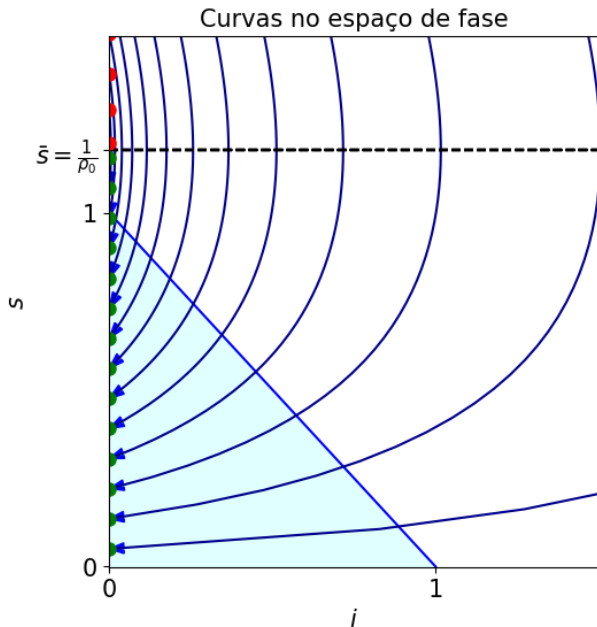


- As conclusões da análise de estabilidade linear podem ser generalizados para o submodelo SI não linear, levando aos mesmos resultados nos casos I e II.
- Região relevante é o triângulo: $\{s > 0, i > 0, s + i \leq 1\}$ – azul claro
- Equilíbrios: estáveis – cor verde, instáveis – cor vermelho

Submodelo SI: Curvas no espaço de fase quando $\rho_0 > 1$.



Submodelo SI: Curvas no espaço de fase quando $\rho_0 < 1$



- No estágio inicial o número de infectados é pequeno, o que consiste em uma pequena perturbação do estado de equilíbrio $\bar{i} = 0$, $\bar{s} = 1$.
- Quando $\rho_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1$, a infecção se espalha na população e a doença persiste por um longo período.
- Quando $\rho_0 = \frac{\beta}{\gamma} \leq 1$, a infecção diminui, os indivíduos se recuperam e a doença não persiste na população.

- O Modelo SIR é útil para entender como as doenças infecciosas podem persistir em uma população.
- O controle da doença pode ser alcançado ajustando as taxas de transmissão e recuperação.
- A vacinação é uma estratégia eficaz para reduzir a proporção de suscetíveis, diminuindo assim a propagação da doença.
- A compreensão do Modelo SIR é fundamental para o planejamento de políticas de saúde pública.



Matt J. Keeling & Pejman Rohani,
Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals.
Princeton University Press, 2008.



J.D. Murray,
Mathematical Biology I. An Introduction.
Springer, 2002.



Herbert W. Hethcote,
The Mathematics of Infectious Diseases.
SIAM Review, Vol. 42, No. 4, p. 599–653, 2000.